

	<i>DEPARTAMENTO INFORMÁTICA</i>	
	<i>SISTEMA DE ARCHIVOS NTFS RESUMIDO</i>	

El [sistema de archivos NTFS](#) (*New Technology File System*) se basa en una estructura llamada "tabla maestra de archivos" o **MFT**.

Tabla maestra de archivos (MFT)

Contiene registros de los archivos y directorios de la partición

La MFT es la principal, y en cierto modo, la estructura de datos única en el disco:

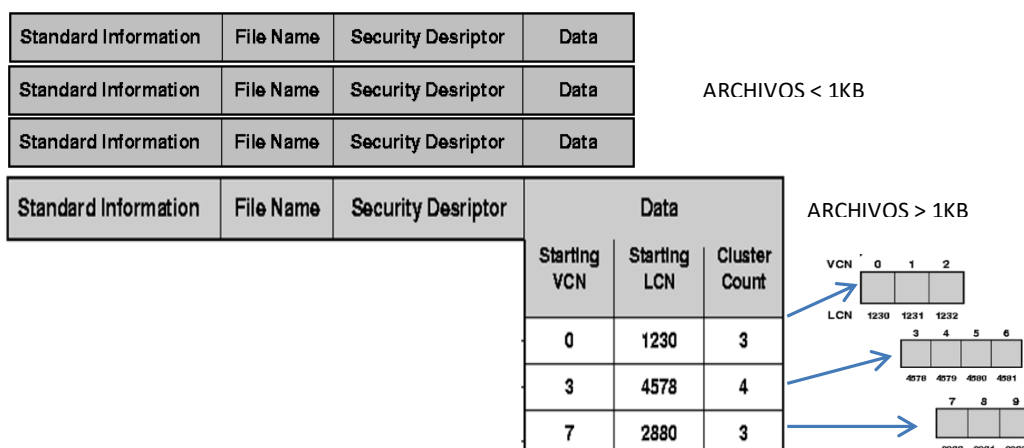
- Todos los archivos, y por lo tanto todos los objetos almacenados en el disco son descritos por la MFT.
- Todos los archivos están almacenados en la MFT y, **para los archivos pequeños se encuentran físicamente dentro de los límites de la MFT**. Para los archivos grandes hay un listado de punteros a las direcciones de los bloques donde se encuentran..
- La MFT lógicamente puede ser descrito como una tabla con una fila por cada archivo.

MFT entradas

Cada fila o entrada en MFT (llamado *registro*) describe un archivo y, lógicamente, contiene el archivo. En el caso de archivos pequeños, la entrada en realidad contiene el contenido del archivo.

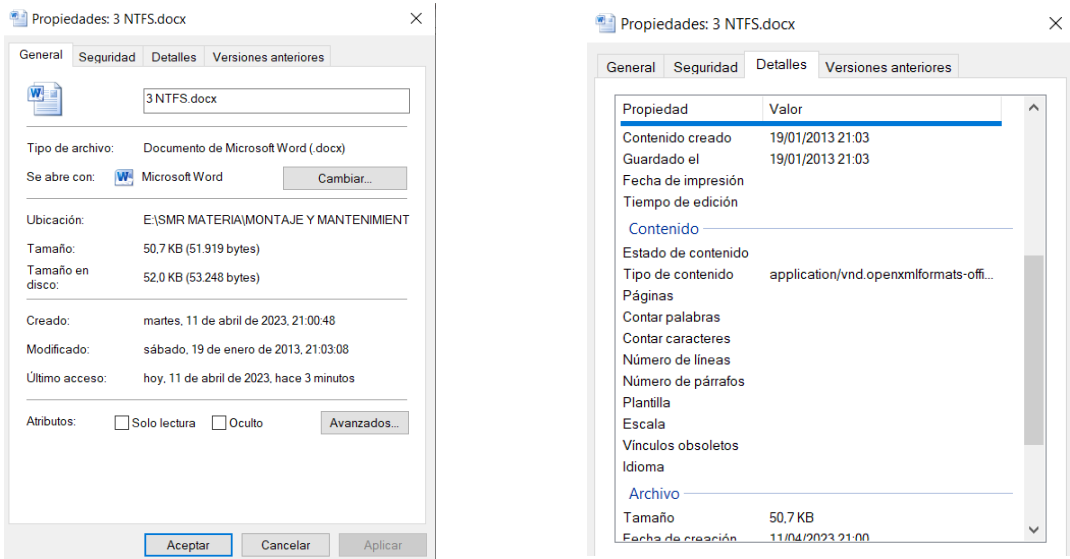
Cada entrada se compone de :

- **Información estándar:** Este atributo incluye la información que fue estándar en el mundo MS-DOS:
 - lectura / escritura,
 - Momento de la creación,
 - última fecha de modificación,
 - la cuenta de los muchos directorios de este punto de este archivo (número de enlaces duros).
- **Nombre del archivo:** Este atributo describe el nombre del archivo . Hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
- **Descriptores de seguridad:** Este atributo listas que el usuario propietario del archivo y que los usuarios pueden acceder a él (y cómo pueden acceder a ella).
- **Datos:** Este atributo o bien contiene los datos del archivo real en el caso de un pequeño archivo o señala a los datos (o los puntos de los objetos que apuntan a los datos) en el caso de los archivos más grandes.

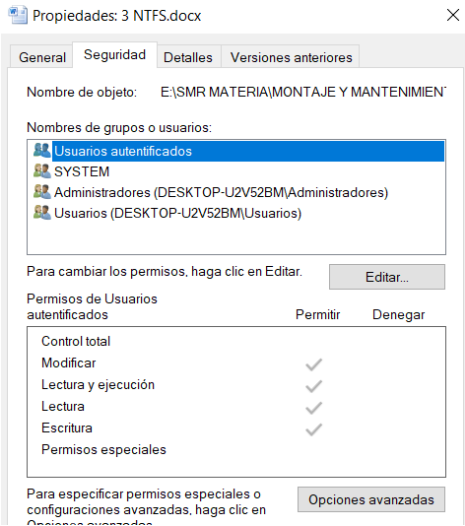


Cuando accedemos a las propiedades de un archivo estamos leyendo los metadatos de la MFT en un formato gráfico

ATRIBUTOS:



SID: DESCRIPTOR DE SEGURIDAD: proporciona seguridad al sistema indicando quien o quienes (usuarios y grupos) pueden realizar operaciones sobre el archivo. Esta seguridad la puede modificar el propietario - creador del archivo y usuarios administradores.



DATA: si el contenido del archivo es menor a 900 Bytes, este campo contiene el archivo. Si es mayor, se crea una lista de punteros a bloques donde se encuentra repartido el archivo.

Directorios

Al igual que con otros sistemas de archivos modernos, un directorio de NTFS es un archivo cuyos datos contiene una colección de asignaciones de nombres de archivo /

- Una entrada de directorio contiene el nombre del archivo y el *archivo de referencia*.
- La lista de los nombres de los archivos en los directorios no se almacena en una lista simple, sino más bien como un árbol.
- El nombre de un archivo aparece tanto en su entrada de directorio y en la entrada MFT para el propio archivo.
- Al igual que con los archivos normales, si el directorio es lo suficientemente pequeño, puede caber completamente dentro de la entrada MFT.

MFT Directory Entry (Everything Fits)

Standard Information	File Name	Security Descriptor	Index		
			file5	file10	file15



Para localizar FILE 5- 10- 15 EN SUS ENTRADAS DE ARCHIVO CORRESPONDIENTES EN LA MFT

Si el directorio es mayor, entonces la parte superior de (el árbol B + de) el directorio se encuentra en la entrada MFT, que apunta a las extensiones que contienen el resto de las asignaciones de nombre / archivo.

MFT Directory Entry (with extents)

